

Теория конечных автоматов

Занятие 3



Антон Николаевич Гайдук

26 февраля 2026

Содержание дисциплины

Раздел I Введение

- Тема 1. Понятие о конечных автоматах и способах их задания.
- Тема 2. Функционирование конечных автоматов.

Раздел II Автоматы как преобразователи.

- Тема 3 Детерминированные и ограниченно-детерминированной функции.
- Тема 4 Периодические свойства ограниченно-детерминированных функций.

Раздел III Отличимость автоматов.

- Тема 5 Неотличимые состояния конечного автомата.
- Тема 6 Отличимость конечных автоматов.
- Тема 7 Эксперименты с автоматами.
- Тема 8 Автоматы как акцепторы.
- Тема 9 Недетерминированный конечный автомат.

Раздел II Автоматы как преобразователи

Детерминированные и ограниченно-детерминированной функции

- Поведение автоматов. Анализ и синтез автоматов
- Детерминированные функции
- Информационное дерево
- Ограниченно-детерминированные функции
- Усеченное информационное дерево

2.1 Поведение автоматов. Анализ и синтез автоматов

2.1 Поведение автоматов. Анализ и синтез автоматов

В теории КА исследование **основных** свойств называют изучением **поведения**. К **основным** свойствам КА относят в частности свойства отображения $\bar{\psi}(s_0, \alpha^r)$.

В этом случае КА рассматривают как преобразователи входных слов α^r .

При исследовании КА выделяют **задачи анализа** и **синтеза**.

- **Задача анализа** состоит в изучении **поведения** заданного КА.
- **Задача синтеза** состоит в построении КА с заданным **поведением**.

2.2 Детерминированные и ограничено –детерминированные функции

Детерминированные функции

Каждый инициальный автомат $\mathcal{U}_{s_0} = \{A, S, B, \varphi, \psi, s_0\}$ задает отображение $f(\alpha^r) = \bar{\psi}(s_0, \alpha^r)$ слов $\alpha^r \in A^*$ в множество B^* .

В связи с этим возникает задача изучения функций вида $f: A^* \rightarrow B^*$, которые могут быть реализованы с помощью инициального КА.

Отметим, что для отображения $f(\alpha^r) = \bar{\psi}(s_0, \alpha^r)$ выполняются следующие свойства:

- 1 Для любого входного слова $\alpha^r \in A^*$ длины r длина выходного слова $f(\alpha^r)$ равна r , т.е. $|f(\alpha^r)| = r$;
- 2 Для любых входных слов $\alpha_1^r, \alpha_2^r \in A^*$, для любого $1 \leq l \leq r$, если $[\alpha_1^r]^l = [\alpha_2^r]^l$, то $[f(\alpha_1^r)]^l = [f(\alpha_2^r)]^l$.

Определение

Функция $f: A^* \rightarrow B^*$, обладающая свойствами 1, 2, называется детерминированной.

Детерминированные функции

Рассмотрим следующий пример.

Пусть $A = B = \{0, 1\}$.

Слова, состоящие из r нулей и r единиц будем обозначать 0^r и 1^r соответственно.

Определим для $\forall \alpha \in A^*$ функцию

$$f(\alpha) = \begin{cases} 0^{|\alpha|}, & \alpha = 0^{|\alpha|}, \\ 1^{|\alpha|}, & \alpha \neq 0^{|\alpha|}. \end{cases}$$

Вопрос: является ли функция $f(\alpha)$ детерминированной?

Функция $f(\alpha)$, не является детерминированной, т.к. для нее не выполняется свойство 2.

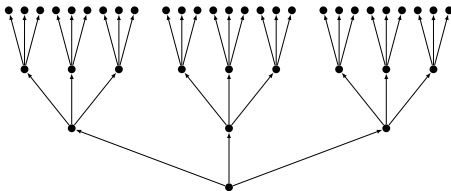
Выберем слова $\alpha_1^r = 0^r$, $\alpha_2^r = 0^{r-1}1$, $r \geq 2$.

Тогда получим, что $\forall 1 \leq l < r$

из равенства $[\alpha_1^r]^l = [\alpha_2^r]^l$

не следует равенство $[f(\alpha_1^r)]^l = [f(\alpha_2^r)]^l$.

Информационное дерево

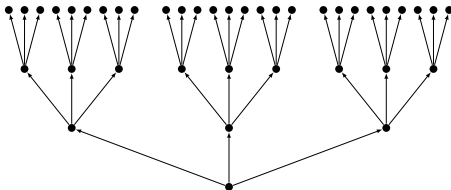


Определение

Информационное дерево в алфавитах A и B представляет собой бесконечное ориентированное дерево, удовлетворяющие следующим условиям:

- существует вершина — корень информационного дерева, в которую не входит ни одно ребро;
- в каждую вершину, отличную от корневой, входит одно ребро;
- из каждой вершины выходит $|A|$ ребер, которым приписаны пары (a_i, b_{i_j}) .

Информационное дерево



Таким образом, любая вершина дерева достижима из корневой и каждой выходящей из корня ориентированной цепи в информационном дереве соответствует пара последовательностей $\alpha \in A^\infty$ $\beta \in B^\infty$, которые составлены из приписанных ребрам этой цепи букв алфавитов A и B соответственно. Поэтому можно считать, что каждое информационное дерево в алфавитах A и B задает вполне определенную детерминированную функцию.

Легко видеть, что верно и обратное. А именно для каждой детерминированной функции можно построить информационное дерево в алфавитах A и B , которое будет задавать данную функцию.

Ограниченно–детерминированные функции

Для заданной функции $f: A^* \rightarrow B^*$ и слова $\alpha_1^{r_1}$ определим остаточную функцию $f_{\alpha_1^{r_1}}(\alpha^r)$.

Рассмотрим слово $\alpha_1^{r_2}$, $r_2 > r_1$, первые r_1 букв которого образуют слово $\alpha_1^{r_1}$, $\alpha_1^{r_1} = [\alpha_1^{r_2}]^{r_1}$.

Обозначим через $\alpha_1^{r_2}/\alpha_1^{r_1}$ остаток слова $\alpha_1^{r_2}$, полученный путем удаления слова $\alpha_1^{r_1}$ из слова $\alpha_1^{r_2}$. Рассмотрим слово α^r , $r > 0$,

Определение

Остаточная функция $f_{\alpha_1^{r_1}}(\alpha^r) = f(\alpha_1^{r_1}\alpha^r)/f(\alpha_1^{r_1})$.

Ограниченно–детерминированные функции

Пусть функция $f: A^* \rightarrow B^*$ реализуется инициальным автоматом $\mathcal{U}_{s_0} = \{A, S, B, \varphi, \psi, s_0\}$.

В этом случае остаточная функция имеет вид:

$$f_{\alpha_1^{r_1}}(\alpha^r) = f(\alpha_1^{r_1} \alpha^r) / f(\alpha_1^{r_1}) = \overline{\psi}(s_0, \alpha_1^{r_1} \alpha^r) / \overline{\psi}(s_0, \alpha_1^{r_1}) =$$

$$\overline{\psi}(s_0, \alpha_1^{r_1}) \overline{\psi}(\varphi(s_0, \alpha_1^{r_1}), \alpha^r) / \overline{\psi}(s_0, \alpha_1^{r_1}) = \overline{\psi}(\varphi(s_0, \alpha_1^{r_1}), \alpha^r).$$

Отметим, что в рассмотренном случае число различных остаточных функций является конечным и **не превосходит** числа состояний $|S|$.

Ограниченно–детерминированные функции

Определение

Детерминированная функция $f: A^* \rightarrow B^*$ называется ограниченно-детерминированной функцией (о.-д.-функцией), если она имеет конечное число различных остаточных функций.

Определение

Число различных остаточных функций называется весом ограниченно-детерминированной функции.

Из рассмотренного выше примера следует, что инициальный конечный автомат с n состояниями реализует о.-д.-функцию веса $k \leq n$.

Покажем, что произвольная о.-д.-функция веса n может быть реализована с помощью инициального конечного автомата с n состояниями.

Ограниченно–детерминированные функции

Теорема

О.-д.-функция $f: A^* \rightarrow B^*$ веса n , отображающая пустое слово Λ в пустое слово Λ , может быть реализована инициальным конечным автоматом $\mathcal{U}_{s_0} = \{A, S, B, \varphi, \psi, s_0\}$ с $n = |S|$ состояниями.

Доказательство Пусть $f_{\alpha_0}, f_{\alpha_1}, f_{\alpha_2}, \dots, f_{\alpha_{n-1}}$ — n различных остаточных функций о.-д.-функции f веса n .

Слова $\alpha_i \in A^*$ могут выбраны многими способами.

Мы выберем слова $\alpha_i \in A^*$ минимальной длины, а слово $\alpha_0 = \Lambda$.

Поставим в соответствие остаточной функции f_{α_i} состояние s_i .

Определим функцию переходов φ автомата $\mathcal{U}_{s_0}$ следующим образом:

$$\varphi(s_i, a_j) = s_l, \quad s_i, s_l \in S, a_j \in A,$$

если $f_{\alpha_l} = f_{\alpha_i a_j}$.

Определим функцию выходов ψ автомата $\mathcal{U}_{s_0}$:

$$\psi(s_i, a_j) = f_{\alpha_i}(a_j), \quad s_i \in S, a_j \in A.$$

Ограниченно-детерминированные функции

Пусть $\alpha^r = a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_r}$ произвольное слово длины r .

Покажем, что $f(\alpha^r) = \overline{\psi}(s_0, \alpha^r)$.

Слово $f(\alpha^r)$ можно представить в виде следующей последовательности букв:

$$f(\alpha^r) = f(a_{i_1}) f_{a_{i_1}}(a_{i_2}) f_{a_{i_1} a_{i_2}}(a_{i_3}) \dots f_{a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_{r-1}}}(a_{i_r}).$$

Слово $\overline{\psi}(s_0, \alpha^r)$ можно представить в виде следующей последовательности букв:

$$\overline{\psi}(s_0, \alpha^r) = \psi(s_0, a_{i_1}) \psi(\varphi(s_0, a_{i_1}), a_{i_2}) \psi(\varphi(s_0, a_{i_1} a_{i_2}), a_{i_3}) \dots \psi(\varphi(s_0, a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_{r-1}}), a_{i_r}).$$

Докажем равенство букв в словах $f(\alpha^r)$ и $\overline{\psi}(s_0, \alpha^r)$.

Сравним первые буквы:

$$\psi(s_0, a_{i_1}) = f_{\alpha_0}(a_{i_1}) = f(\alpha_0 a_{i_1}) / f(\alpha_0) = f(\Lambda a_{i_1}) / f(\Lambda) = f(a_{i_1}) / \Lambda = f(a_{i_1}).$$

Ограниченно–детерминированные функции

Сравним оставшиеся буквы слов $f(\alpha^r)$ и $\bar{\psi}(s_0, \alpha^r)$.

Для любого $k \in \{2, 3, \dots, r\}$ получим:

$$\psi(\varphi(s_0, a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_{k-1}}), a_{i_k}) =$$

$$[\varphi(s_0, a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_{k-1}}) = s_{j_{k-1}}, \text{ если } f_{\alpha_0 a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_{k-1}}} = f_{\alpha_{j_{k-1}}}] =$$

$$\psi(s_{j_{k-1}}, a_{i_k}) = f_{\alpha_{j_{k-1}}}(a_{i_k}) = f_{\alpha_0 a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_{k-1}}}(a_{i_k}) =$$

$$f_{\Lambda a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_{k-1}}}(a_{i_k}) = f_{a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_{k-1}}}(a_{i_k}).$$

Ограниченно–детерминированные функции

Таким образом, класс всех функций $f: A^* \rightarrow B^*$, реализуемых инициальными конечными автоматами совпадает с классом о.-д.-функций. Этот факт мы будем использовать для оценки числа различных о.-д.-функций $f: A^* \rightarrow B^*$ веса n .

Усеченное информационное дерево

Два информационных дерева в алфавитах A и B называются эквивалентными, если они задают одну и ту же детерминированную функцию. Иными словами, информационные деревья эквивалентны, если существует изоморфизм соответствующих бесконечных деревьев, сохраняющий пометки на ребрах.

Информационное дерево, задающее ограниченно-детерминированную функцию содержит лишь конечное число попарно неэквивалентных информационных поддеревьев. Максимальное число попарно неэквивалентных поддеревьев в информационном дереве, задающем о.-д. функцию и будет весом о.-д. функции. Отношение эквивалентности, позволяющее приписать каждой вершине дерева номер класса соответствующего поддерева.

Усеченное дерево представляет собой конечное ориентированное дерево, которое является подграфом исходного дерева с сохранением всех пометок на вершинах и ребрах, содержит корень исходного дерева, и обладает следующим свойством: любая ориентированная цепь, выходящая из корня, содержит ровно две вершины с одинаковыми номерами, а никакое его собственное поддерево этим свойством не обладает.

Ограниченно–детерминированные функции

Теорема

Число $\nu(A, B, n)$ различных о.-д.-функций $f: A^* \rightarrow B^*$ веса n удовлетворяет следующему неравенству:

$$\nu(A, B, n) \leqslant (|B|n)^{|A|n}.$$

Доказательство

О.-д.-функция $f: A^* \rightarrow B^*$ веса n реализуется начальным конечным автоматом $\mathcal{U}_{s_0} = \{A, S, B, \varphi, \psi, s_0\}$ с числом состояний $|S| = n$.

Различным о.-д.-функциям соответствуют различные начальные конечные автоматы $\mathcal{U}_{s_0}$.

Поэтому число $\nu(A, B, n)$ различных о.-д.-функций $f: A^* \rightarrow B^*$ веса n не превосходит числа различных начальных конечных автоматов $\mathcal{U}_{s_0}$.

Заметим, что каждому начальному конечному автомату $\mathcal{U}_{s_0}$ соответствует диаграмма Мура.

Оценим число различных диаграмм Мура.

Ограниченно–детерминированные функции

Диаграмма Мура автомата $\mathcal{U}_{s_0}$ содержит $|A|n$ дуг.

С помощью одной дуги можно задать не более, чем $|B|n$ различных диаграмм Мура, так как одна дуга может входить не более, чем в n вершин и иметь не более, чем $|B|$ меток.

Следовательно существует не более, чем $(|B|n)^{|A|n}$ различных диаграмм Мура автоматов $\mathcal{U}_{s_0}$.

